



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Aritmética

TEMA 05

MCD – MCM

Mínimo y Múltiplo (MCM)

El MCM de varios enteros es el menor número entero positivo que sea divisible entera cada uno de ellos.

Máximo Común Divisor (MCD)

El MCD de varios enteros positivos, el menor entero que sea divisor de cada uno de ellos.

Ejemplo:

Divisores	Números	Múltiplos
1; 2; <u>4</u> ; 8	8	a; 16; <u>24</u> ; 32;
1; 2; <u>4</u> ; 6; 12	12	12; <u>24</u> ; 36

MCD(8; 12)

MCM(8, 12)

Métodos para hallar el MCD y MCM

a) Por Descomposición Canónica

- El MCM es igual al producto de los factores primos comunes y no comunes con mayor exponente
- El MCD es igual al producto de los factores comunes extraídos de menor exponente

Ejemplo:

Dados los números

$$A = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 7^2$$

$$B = 2^4 \cdot 3^6 \cdot 7^6 \cdot 5$$

$$\text{MCM}(A, B) = 2^5 \cdot 3^6 \cdot 7^6 \cdot 5$$

$$\text{MCD}(A, B) = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 7^2$$

b) Por Descomposición Simultánea

- El MCD es igual al producto de los factores comunes
- El MCM es igual al producto de los factores comunes y no comunes extraídos

Ejemplo:

Hallar el MCM y MCD de 45; 150 y 120

$$\begin{array}{r|l} 45 - 120 - 150 & 3 \\ 15 - 40 - 50 & 5 \\ 3 - 8 - 10 & 2 \\ 3 - 4 - 5 & 2 \\ 3 - 1 - 5 & 2 \\ 1 - 1 - 5 & 3 \\ 1 - 1 - 5 & 3 \\ 1 - 1 - 1 & 5 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{MCM} = 3 \cdot 5 = 15 \\ \text{MCM} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 1800 \end{array}$$

c) Métodos de Divisiones Sucesivas o Algoritmo de Euclides

No permite calcular el MCD de dos números Sean los números A y b ($A > B$)

Cocientes						
	C_1	C_2	C_3		C_N	C_{N+1}
A	B	R_1	R_2		R_{N-1}	R_N
R_1	R_2	R_3			0	
Residuos						MCD (A , B)

Ejemplo:

Hallar el MCD de 125 y 13

	9	1	1	1	1	1
125	13	8	5	3	2	1
8	5	3	2	1	0	

Propiedades:

- Si: $A = B$
 $\text{MCD}(A, B) = \text{Número Menor}$
 $\text{MCM}(A, B) = \text{Número Mayor}$



2. Si: A y B son PESI
 $MCD(A, B) = 1$
 $MCM(A, B) = A \cdot B$
3. Si $MCM(a, b, c) = M$
Entonces:
 $MCM(ak; bk; ck) = Mk$
 $MCM(a/k; b/k; c/k) = M/k$
4. Si: $MCD(a, b, c) = N$
Entonces:
 $MCD(ak; bk; ck) = Nk$
 $MCD(a/k; b/k; c/k) = N/k$
5. Si: $MCD(A, B) = d$
 $A/d = q_1 \wedge B/d = q_2$
Donde: $q_1 \wedge q_2$ son PESI
Entonces: $A = d \cdot q_1$
 $B = d \cdot q_2$
6. Para dos números A y B
 $MCM(A, B), MCD(A, B) = A \cdot B$
7. Para dos números A y B
 $MCM(A, B) = MCD(A, B) \cdot q_1 \cdot q_2$

MÁXIMO COMÚN DIVISOR **(M.C.D)**

Condiciones:

- 1° Es divisor común a los números dados
- 2° Es el mayor posible
 - Ejemplos:
 1. Sean los números: 30 y 45
 $30 \rightarrow 1, 3, 5, 6, 10, 15, 30$
 $45 \rightarrow 1, 3, 5, 9, 15, 45$
1° Divisores comunes: 1; 3; 5; 15
2° El mayor es 15 $\Rightarrow MCD(30, 45) = 15$
 2. Sean los números: 24 y 40
 $24 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$
 $40 \rightarrow 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40$
1° Divisores comunes: 1, 2, 4, 8
2° El mayor es 8 $\Rightarrow MCD(24, 40) = 8$

Propiedad

“Todos los divisores comunes de los números dados son también divisores del M.C.D de estos números”

Determinación de MCD

1° Por Factorización Individual

De cada número dado a realizar su descomposición canónica y tomar únicamente los factores comunes con su **MENOR EXPONENTE**

Ejemplo:

Sean A, B y c descompuestos en sus factores primos.

$$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7$$

$$B = 2^4 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 11 \Rightarrow MCD = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^8$$

$$C = 2^5 \cdot 5^4 \cdot 7^2 \cdot 13^2$$

2° Por factorización simultánea

Ejemplo:

Hallar MCD de 2100, 2520 y 840.

3° Por divisiones sucesivas: (Algoritmo de Euclides)

Ejemplo:

Calcule el MCD de 611 y 182

- 1° Se divide el mayor entre el menor y se colocan en el gráfico siguiente:

1	3	2	1	4	→ Cocientes sucesivos
611	182	65	52	(13)	→ M.C.D
65	52	13	0		→ Residuos

Se sigue con este proceso hasta que la división sea exacta ($r = 0$)

OBSERVACIÓN:

Los divisores se pueden realizar por defecto o exceso.

Ejemplo: Hallar el MCD de 1534 y 403

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO **(M.C.M.)**

Condiciones

- 1° Es el múltiplo común a los números dados
- 2° Es el menor posible

- Ejemplos:

1. Sean los números 9 y 6

$$9 \rightarrow 9, 18, 27, 36, 45, 54, \dots$$

$$6 \rightarrow 6, 12, 18, 24, 30, 36, \dots$$

$$1^\circ \text{ Múltiplo comunes: } 18, 36, \dots$$

$$2^\circ \text{ El menor es } 18 \Rightarrow MCM(9 \text{ y } 6) = 18$$

2. Sean los números 6, 12 y 18
- $6 \rightarrow 6, 12, 18, 24, 36, 42, \dots$
- $12 \rightarrow 12, 24, 48, 60, 72, 84, \dots$
- $18 \rightarrow 18, 36, 54, 72, 90, 108, \dots$
- 1° Múltiplos comunes: 36, 72, 108, ...
- 2° el menor es 36 $\Rightarrow$ MCM (6, 12, 18) = 36

Propiedades

"Todos los múltiplos comunes de los números dados son también múltiplos del mcm de esos números"

Determinación de MCM

1° Por Factorización Individual

Luego de realizar la descomposición canónica, se toman todos los factores, pero con su **MAYOR EXPONENTE**.

Ejemplo: Sean los números A, B y C descompuestos en sus factores primos.

$$A = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 5^4$$

$$B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^5 \cdot 7^2 \Rightarrow \text{MCD}(A, B \text{ y } C) = 2^4 \cdot 3^5 \cdot 5^5 \cdot 7^2 \cdot 11^3$$

$$C = 2^4 \cdot 5^3 \cdot 11^3$$

2° Por descomposición simultánea

Ejemplo:

Hallar el MCM de 2100, 2520 y 420

PROPIEDADES GENERALES

1. Si: $A = B \Rightarrow \text{MCD}(A, B) = B$
 $\text{MCD}(A, B) = A$

Ejemplo:

$$24 = 6 \Rightarrow \text{MCD}(24, 6) = 6$$

$$\text{MCM}(24, 6) = 24$$

2. Si A y B son números PESI
- $\text{MCD}(A, B) = 1$
 - $\text{MCM}(A, B) = A \cdot B$

OBSERVACIÓN:

$[\text{MCM}(A, B) = A \cdot B \cdot C] \leftrightarrow [A, B, C \text{ son PESI } 2 \text{ a } 2]$

Ejemplo:

Calcule "a + b" si el MCM de $\overline{ab}$ y $\overline{a(b+1)}$ es 992

Resolución

$\overline{ab}$ y $\overline{a(b+1)}$ por ser números consecutivos son PESI luego:

$$\text{MCM}(\overline{ab}; \overline{a(b+1)}) = (\overline{ab} \cdot \overline{a(b+1)}) = 992$$

$$\Downarrow$$

$$(31, 32)$$

3. Si en varios números se le divide a cada uno entre su MCM, los cocientes que se obtienen son números PESI.

$$\text{MCD}(A, B, C) = d$$

$$\frac{A}{d} = p; \frac{B}{d} = q; \frac{C}{d} = r$$

son PESI

OBSERVACIÓN:

Si se divide mcm de varios números entre cada uno de ellos, los cocientes obtenidos son números PESI

4. Dados 2 números A y B se cumple que:

$$\text{MCD}(A, B) \cdot \text{MCM}(A, B) = A \cdot B$$

5. Si a varios números se les multiplica o divide por una misma cantidad, entonces el MCD y MCM de dichos números quedan multiplicado o dividido por dicha cantidad.

$$\text{MCD}(A, B, C) = d \begin{cases} \text{MCD}(Ak, Bk, Ck) = dk \\ \text{MCD}\left(\frac{A}{k}, \frac{B}{k}, \frac{C}{k}\right) = \frac{d}{k} \end{cases}$$

$$\text{MCM}(A, B, C) = m \begin{cases} \text{MCM}(Ak, Bk, Ck) = mk \\ \text{MCM}\left(\frac{A}{k}, \frac{B}{k}, \frac{C}{k}\right) = \frac{m}{k} \end{cases}$$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

